REPASO E. FINAL 2024-I

1. Completar el siguiente cuadro:

Octal	Hexadecimal	BCD	Binario
37,5	1F,A	00110001,01100100101	011111,101
12,6	A,C	00010010,01101101	1010,1100
104,2	44,4	01101000,00100101	1000101
55	20	01000101	101101

2. Realizar las siguientes operaciones por el método del complemento (indicar todos los pasos)
   a) $6265_{(8)} - 7474_{(8)}$
   b) $6F5BA_{(16)} - FDEBC_{(16)}$
   c) $7337{,}35_{(9)} - 688{,}77_{(9)}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. Realizar las siguientes operaciones en sus bases indicadas:
   a. $1010111_{(2)} \div 1{,}10_{(2)}$
   b. $2345_{(7)} + 6326_{(7)} + 5465_{(7)}$

4. Hallar el valor de verdad de la negación de la inversa de la contrarecíproca de la recíproca de: "Es falso que, $1010_{(2)} = 12_{(8)}$ además $10011010_{(BCD)} = 9A_{(16)}$; ya que $(x-y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$"

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Determinar si el siguiente argumento corresponde a una regla de inferencia válida. "En Lima hay voto electrónico, ya que Lima tiene la mayor población electoral. Se anulará las elecciones si no hay confianza en el voto electrónico; no obstante, hay voto en cédula electoral. O hay voto electrónico o hay voto en cédula electoral o hay confianza en el voto electrónico. De lo anterior deducimos que: Lima no tiene la mayor población electoral o hay voto electrónico"

6. Dados los conjuntos: $A = \{x \varepsilon Q' : x^4 - 3x^3 - 13x^2 + 9x + 30 = 0\}$
   $B = \{x \varepsilon Z : \sim(-3 \leq x < 3 \rightarrow x = 0)\}$; $C = \{x \varepsilon N : x^2 + x + 1 = 0 \wedge x \leq -2\}$
   $U = A \cup B \cup C$

   Hallar: $[(C \cup B) - (A \cap B)]' \cap A$

7. Si $B = \{\{\emptyset\}, \emptyset, \{\{\emptyset\}, \emptyset\}, a, \{a\}\}$. Establecer el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. **(Justificar sus respuestas)**

@royroygr estuvo aqui

   a. $n[P(B)] = 64$
   b. $\{\{a, \{a\}\}\} \varepsilon P(P(B))$
   c. B y $P(B)$ son conjuntos disjuntos
   d. $\{\{\emptyset\}, \emptyset\} \subset B$
   e. $\{\emptyset\} \neq \emptyset \rightarrow \emptyset \subset \emptyset$
   f. $\emptyset \varepsilon P(B) \cup \{a\} \subset B$
   g. $B \varepsilon P(B)$
   h. $\emptyset$ y $\{\emptyset\}$ son conjuntos vacíos

8. De 100 alumnos de la FIA se obtuvo la siguiente información, 64 alumnos están matriculados en Discreta, 44 en Algebra, 90 en Geometría, 20 están matriculados en los tres cursos. ¿Cuántos alumnos estudian un solo curso?

9. Dado el conjunto $A = \{-2,0,1,2,3\}$ y las relaciones:

$R_1 = \{(x,y)\varepsilon A^2 : y < x\}$; $R_2 = \{(x,y)\varepsilon A^2 : y = 3\}$;

$R_3 = \{(x,y)\varepsilon A^2 : |x - y| = 1\}$

Determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones (justificar sus respuestas)

a. $(R_1 - R_2)^{-1} o\, R_3$ es simétrica

b. $(R_2\, o\, R_1)$ es transitiva

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

10. Simplifique la siguiente función, aplicando propiedades del algebra de Boole.

$$F(a,b,c) = a\bar{c}b + (\bar{c}ab + c\bar{a})\left[b(c+a) + \bar{b}c + \bar{b}a\bar{c}\right]$$

11. Transformar a la forma canónica, como suma de productos (FND), la función:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$f(x,y,z) = \left[\overline{(x+y)(\overline{x\bar{y}+z})}\right]$$

$\bar{y}+z$

12. Dada la función: $F = AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AD + \bar{A}BD + \bar{A}\bar{B}CD$, se pide:

a) Obtener su tabla de verdad y simplificarla por Karnaugh, obteniendo su expresión lógica como producto de sumas.

b) Diseñar un circuito que realice esta función utilizando para ello **exclusivamente** compuertas NAND.

13. Simplificar la siguiente expresión aplicando MAPAS DE KARNAUGH y de su respuesta como una suma de productos:

$$f(a,b,c,d) = (a+c+d)(b+c+d)(a+b+c)$$

14. Diseñe un circuito lógico lo más simple posible con 4 entradas A, B, C, D y una salida F. F será igual a 1 cuando A = 1 siempre que B = 0 o cuando B = 1 siempre que C o D sean también iguales a 1. En otra forma, la salida será igual a 0.

@royroygr estuvo aqui

15. Sea $G = (V,E)$ un grafo 4-regular conexo, sin bucles. Si $|E| = 16$ ¿Cuántas regiones hay en una representación plana de G.

$a+c$

$ab\bar{c}+\bar{c}a.a+c$

$a\bar{c}b+\bar{c}ab+\bar{c}a$

$ab\bar{c}+c$

$a\bar{c}+\bar{c}a\left[bc+ab+\bar{b}c+\bar{b}a\bar{c}\right]$

$ab+c+b\bar{a}$

$c(\bar{b}+b)$

$a+c$

1

0

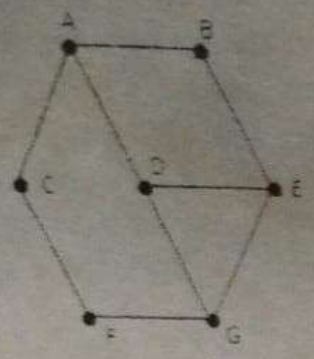
$\left[c+ab+\bar{b}a\bar{c}\right]$

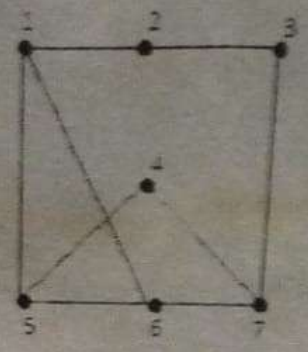
$a\bar{c}b+\bar{b}$

$\cancel{c+\bar{c}ba}$

$a+c$

16. ¿Son estos grafos isomorfos? Demuéstrelo aplicando la matriz de adyacencia





17. En la ciudad de los lagos hay 7 lagos conectados por 10 canales, de modo que se pueda navegar desde un lago hasta otro cualquiera a través de ellos. ¿Cuántas islas hay en la ciudad de los lagos?

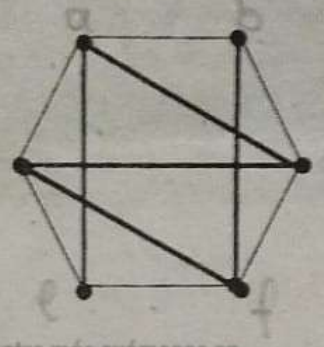
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

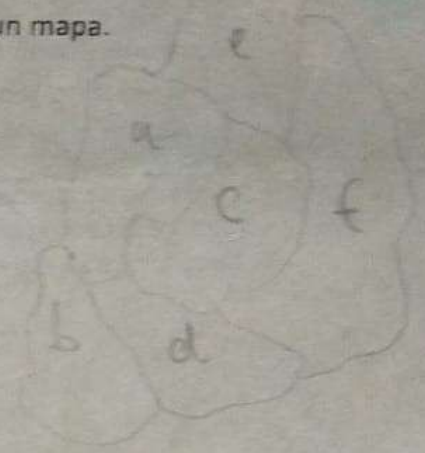
18. Dado el siguiente grafo:
    a. ¿Es un grafo plano? Justifique su respuesta
    b. Si es afirmativa su respuesta represéntelo como un mapa.

$P \leq 3V-6$

$P \leq 18-6$

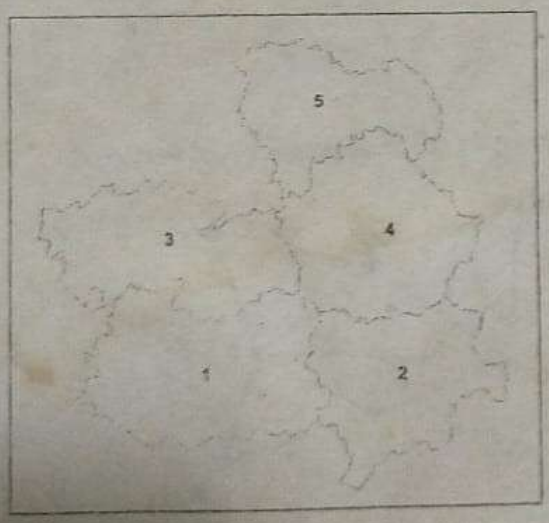
$11 \leq 12$





Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

19. Dado el siguiente mapa, encontrar el mínimo número de colores que se utilizará para colorearlo.



@royroygr estuvo aqui

20. En la FIA se celebra un seminario sobre Grafos, en el que se impartirán ocho conferencias $c_1, c_2, \ldots, c_8$. Hay alumnos matriculados en más de una conferencia. Tienen asistentes comunes las siguientes conferencias: c_1 y c_2; c_1 y c_5; c_1 y c_8; c_2 y c_3; c_2 y c_6; c_3 y c_4; c_3 y c_8; c_4 y c_5; c_5 y c_6; c_6 y c_7; c_6 y c_8; c_7 y c_8. La organización del seminario ha recibido la consigna de programar simultáneamente el mayor número posible de conferencias. ¿Cuántos horarios hay que programar para que todos los asistentes puedan escuchar todas las conferencias en las que se matricularon? Explique claramente la solución encontrada.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

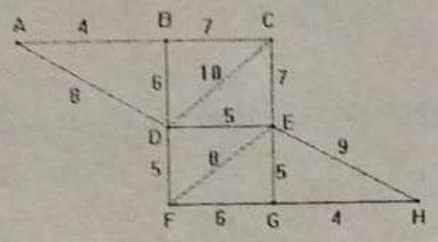
21. Tenemos nueve paquetes informáticos instalados en ocho computadoras, del siguiente modo:

PC	1	2	3	4	5	6	7	8
Paq.	1,2,6,9	2,7,8	4,6	3,5,8	6,7,9	1,2,3,4,6	8,9	1,2,6

Queremos distribuir las computadoras en salas, de modo que las que estén en la misma sala no tengan ningún paquete en común. ¿Cuál será, el menor número de salas necesarias para que esto acurra?

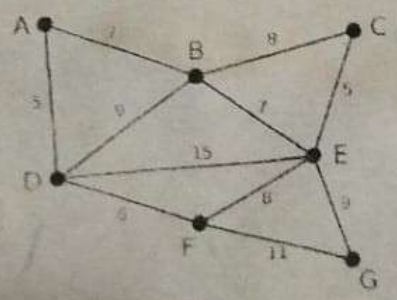
22. Un cartero sale a repartir la correspondencia, recorriendo todas las calles de su zona y vuelve a la central minimizando la distancia recorrida. ¿Cuál es la ruta escogida por el cartero para su regreso?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



@royroygr estuvo aqui

23. Determinar el camino más corto del vértice A al vértice G



24. Dada la matriz siguiente, trazar el grafo correspondiente:

$$
\begin{array}{c|cccccccc}
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\
\hline
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
3 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0
\end{array}
$$

DA → G⁻

RECIBE → G⁺

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a. Demostrar el Teorema de Euler para este gráfico.
b. ¿Cuál es el grado del tercer vértice?

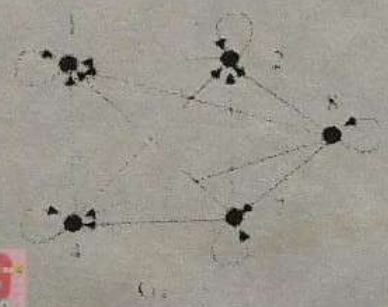
25. Trazar el grafo de la siguiente matriz:

$$
\begin{array}{c|cccccc}
 & a & b & c & d & e & f \\
\hline
1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
2 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\
3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
4 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1
\end{array}
$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

a. ¿El grafo tiene sumideros? ¿Cuáles?
b. ¿El grafo tiene fuentes? ¿Cuáles?

26. Representar el siguiente grafo:
a. Mediante su matriz de adyacencia
b. Mediante su matriz de incidencia



@royroygr estuvo aqui